(https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html)

III. Mô tả bài tập

Mỗi nhóm SV sẽ được phân công một chủ đề cụ thể để thực hiện bài toán liên quan.

Yêu cầu 1: Khảo sát và trình bày các nghiên cứu liên quan đến bài toán (tương tự Related Work trong các bài báo khoa học)

Yêu cầu 2: Đề xuất mô hình dựa trên các nghiên cứu của yêu cầu 1.

Yêu cầu 3: Thực nghiệm, phân tích và đánh giá mô hình đề xuất trên ít nhất 1 tập dữ liệu chuẩn.

Yêu cầu 4 (Nâng cao): Cải tiến các mô hình và so sánh với các nghiên cứu có liên quan.

IV. Các yêu cầu & quy định chi tiết cho bài nộp

- Tổ chức thư mục nộp bài như sau

Dataset: https://www.kaggle.com/datasets/kaushalbora18/penn-action-dataset
repo model: https://github.com/yysijie/st-gcn/blob/master/net/st_gcn.py
drive notebooks:
https://drive.google.com/drive/folders/1yLgpXRNfniTKR5RkL-I29VY08Gciy5m2?usp=sharing

Có 2 task, hiện tại cần làm, task 2 và 3, trong đó:

Task 2: Build pipeline gồm yolo + st-gcn
- todo: có pipeline chạy được, yolo extract + st-gcd classify dc (kaggle notebook)
- vẽ kết trúc pipeline, cấu hình st-gcn, cấu hình đồ thị…

Task 3: Thực nghiệm: chạy cả pipeline trên dataset và đánh giá,
- đánh giá trên 2 metric:
    - Yolo: thì đánh giá xem khung xương extract được như thế nào với ground truth -> nếu nó tệ nhưng vẫn classification thì report, còn nếu nó khớp thì không sao
    - -> vì yolo nó sẽ ra nhiều khớp hơn so với dataset nên có thể bỏ bớt khớp thừa
    - St-gcn cho classification: đánh giá mấy cái metric cho classification là được

Note: không train lại yolo mà test luôn tích hợp pipeline